

ApuntesEntidadRelacion.pdf



PikachuColocado



Bases de Datos



2º Grado en Ingeniería Informática



**Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos
Universidad Politécnica de Madrid**



[Accede al documento original](#)



CLIC AQUÍ



**COMPRA
SMART**

en **CeX**

MODELO ENTIDAD-RELACIÓN

Bases de Datos · ETSI Informáticos UPM

Apuntes con tips y ejemplos de examen · 2023–2025

Nº	Contenido
1	Introducción y elementos del modelo ER
2	Representación gráfica (notación)
3	Cardinalidad: (min,max) y tipos de relación
4	Relaciones unarias, binarias y ternarias
5	Entidades fuertes y débiles
6	Atributos: tipos y clave primaria
7	Herencia / Generalización
8	Paso a tablas — reglas completas
9	Errores frecuentes en examen
10	Ejercicios resueltos de examen (paso a tablas)
11	Cómo leer un enunciado de examen — metodología

Precio de 30€
por persona al
mes.

Promoción
limitada de 18
a 30 años.

3 integrantes
mínimo y
máximo por
abono.

Sólo nuevas
altas (o
abonado
existente + 2
altas nuevas)



forus.es

1 · Introducción y elementos del modelo ER

¿Para qué sirve el modelo ER?

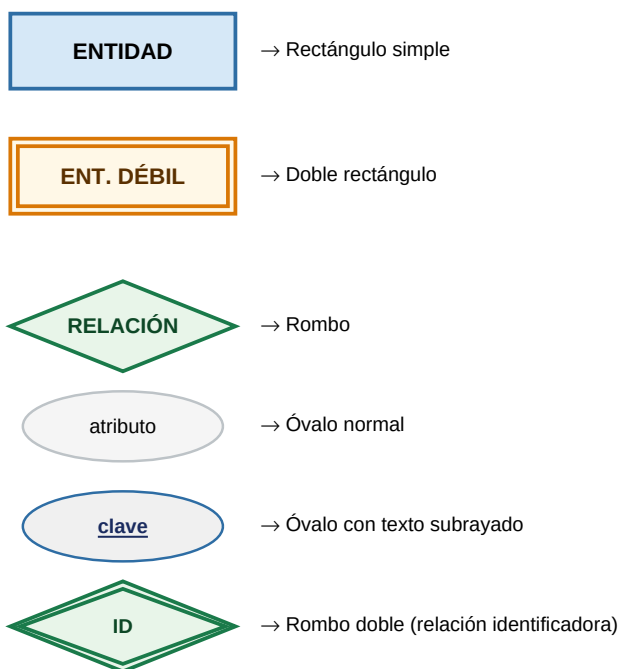
El modelo Entidad-Relación es una herramienta de **diseño conceptual** que permite describir la estructura de una base de datos de forma visual, cercana al mundo real, antes de trasladarla a SQL. El flujo es: **Mundo real** → **Diagrama ER** → **Paso a tablas** → **SQL/SGBD**.

Los tres elementos fundamentales

Elemento	Descripción	Símbolo
Entidad	Persona, lugar, cosa o concepto del que queremos guardar info.	Rectángulo simple
Atributo	Propiedad descriptiva de una entidad. Puede ser clave (identifica) o no.	Óvalo (subrayado si es clave)
Relación	Asociación significativa entre entidades. Tiene cardinalidad.	Rombo

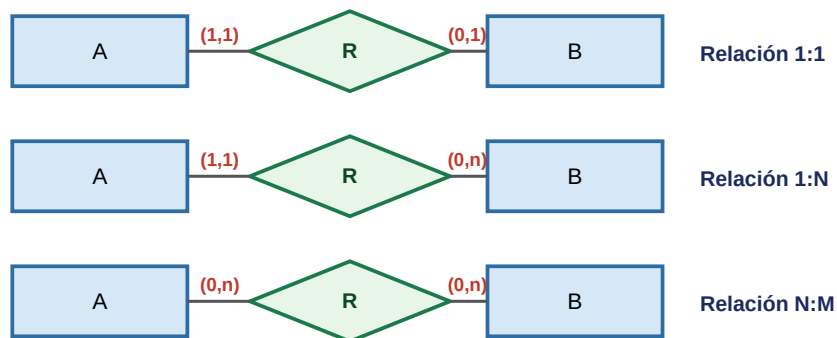
2 · Representación gráfica (notación)

Simbología del diagrama ER



■ En los exámenes el diagrama **no** suele incluir los óvalos de atributos (para no alargar el dibujo), pero Sí se espera que sepas qué atributos tiene cada entidad y cuál es la clave. Las claves se subrayan o se indica explícitamente.

3 · Cardinalidad: notación (min,max)



Notación (min,max): el mínimo indica participación OBLIGATORIA (≥ 1) o OPCIONAL (0)

Cómo leer la notación (min,max)

Notación	Significado
(0,1)	Participa de forma opcional, como máximo en 1 relación
(1,1)	Participa siempre (obligatorio) y en exactamente 1 relación
(0,n)	Puede no participar, y si participa puede hacerlo en muchas
(1,n)	Siempre participa y puede hacerlo en muchas (al menos una)

■ El mínimo determina la **obligatoriedad**: (1,x) = obligatorio, (0,x) = opcional. El máximo determina la cardinalidad clásica: 1 = uno, n = muchos. Error frecuente: confundir qué lado es el '1' y qué lado es el 'N'.

Frases clave en enunciados y su traducción

Frase del enunciado	Traducción ER
"cada X pertenece a un único Y"	X tiene (1,1) en relación con Y $\rightarrow$ la FK de Y va a X
"un Y puede tener muchos X"	Y tiene (0,n) o (1,n) en relación con X
"debe conocerse siempre el Y"	Mínimo 1 $\rightarrow$ (1,1) o (1,n)
"puede no tener ninguno"	Mínimo 0 $\rightarrow$ (0,1) o (0,n)
"al menos uno"	Mínimo 1 $\rightarrow$ (1,n)
"no existirá X sin estar asociado a Y"	X es débil respecto a Y, o mínimo 1

4 · Relaciones: unarias, binarias y ternarias

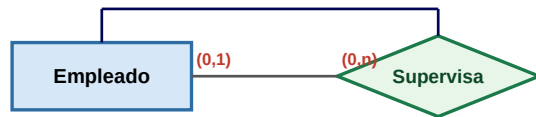
Relación unaria (reflexiva)

TECNOLOGÍA a PRECIO de ESTUDIANTE

VERANO como ESTRELLA DEL ROCK



CLIC AQUÍ

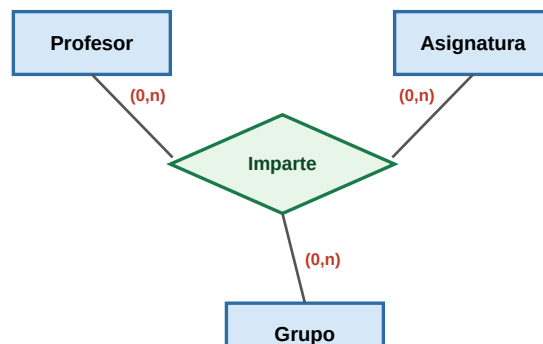


Relación reflexiva/unaria: la entidad se relaciona consigo misma

- Una entidad se relaciona **consigo misma**.
- Ejemplo típico: empleado supervisa empleado, persona invita a persona.

■ En exámenes aparece cuando el enunciado dice 'un X puede invitar/supervisar/relacionarse con otro X'. Los dos extremos de la relación apuntan a la misma entidad.

Relación ternaria

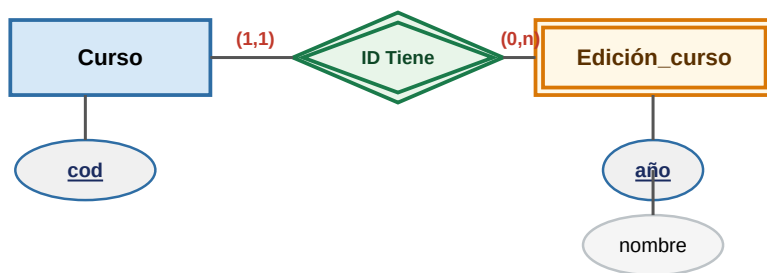


Las relaciones ternarias aparecen cuando no se puede separar la info en binarias sin perder coherencia

- Involucra **tres entidades** a la vez. Aparece cuando la info de la relación no tiene sentido con solo dos.
- Ejemplo: un profesor imparte una asignatura a un grupo concreto.
- Se usa cuando dividirla en dos relaciones binarias genera **inconsistencias** o pérdida de información.

■ Examen Jun 2025: la relación SIMILITUD entre asignaturas con 'grado de similitud' es una relación N:M **reflexiva** (unaria) de ASIGNATURA consigo misma. El atributo 'grado de similitud' va en la relación, no en la entidad.

5 · Entidades fuertes y débiles



La clave de Edición_curso = (cod_Curso, año) — hereda la clave del fuerte

Entidad fuerte (regular):

Tiene identidad propia. Su clave la identifica sin depender de otra entidad. → Rectángulo simple.

Entidad débil:

No puede identificarse sin la entidad fuerte de la que depende. → Doble rectángulo.

Su relación con la fuerte usa un **rombo doble marcado como ID**.

Su clave = clave propia (discriminador) + clave de la entidad fuerte.

¿Cuándo usar entidad débil?

Entidad débil	Entidad fuerte	Clave compuesta	Razonamiento
Edición de carrera	Carrera	(cod_carrera, año)	'Maratón Madrid 2024' no existe sin 'Maratón Madrid'
Ejemplar de libro	Edición	(isbn, n_ejemplar)	El ejemplar nº3 solo existe relativo a su edición
Convocatoria de asignatura	Asignatura	(cod_asig, mes, año)	Una convocatoria no existe sin la asignatura
Turno de conductor	Conductor	(id_conductor, fecha, n_turno)	Un turno solo existe en el contexto de su conductor

■ Detecta entidades débiles buscando cosas como 'edición', 'ejemplar', 'instancia', 'copia', 'convocatoria', 'turno' — suelen depender de algo para tener sentido. La pregunta clave: ¿puedo identificar esta cosa sin mencionar a qué 'padre' pertenece?

6 · Atributos: tipos y claves

Tipo	Descripción	Ejemplo
Simple	Un solo valor atómico.	Nombre, Precio, DNI
Compuesto	Se puede dividir en sub-atributos.	Dirección (Calle, CP, Ciudad)
Multivaluado	Puede tener varios valores.	Teléfonos, Áreas de especialidad
Derivado	Se calcula a partir de otros.	Edad (de FechaNacimiento)
Clave (PK)	Identifica unívocamente la instancia. Se subraya.	DNI, ISBN, Matrícula
Clave débil	Discrimina dentro de la entidad débil (con la FK heredada).	n_ejemplar, año

Tu grado te hizo fisio. Ahora toca especializarte.

Matriculación abierta (plazas limitadas)

Convenios de Prácticas con centros como:

Academia de Club de Fútbol Atlético de Madrid,
Club de Baloncesto Estudiantes, Federación de
Judo, Consejo Superior de Deportes.

Grupos reducidos

En las instalaciones del Centro de Simulación
Interprofesional y de Investigación en Ciencias de la
Salud (CSIICS) y Hospital Simulado San Rafael.

Menos intuición. Más
datos, deporte y
especialización.



Entra aquí



■ Si el enunciado dice 'se guarda X de Y', X es atributo de Y. Si dice 'de X se guarda su propio identificador, nombre, etc.' y X tiene vida propia → es entidad. Los **atributos multivaluados** a veces se modelan mejor como entidades separadas.

■ ■ Cuando el enunciado dice que algo tiene **varios valores** (como 'varias direcciones' o 'varias especialidades'), ojo: puede ser multivaluado o puede ser una entidad aparte con relación N:M. Si hay atributos propios del 'varios' → entidad. Si solo es el valor suelto → atributo multivaluado.

7 · Herencia / Generalización (ISA)

Cuando varias entidades comparten atributos comunes se puede usar una **jerarquía de generalización (ISA)**. La entidad padre contiene los atributos comunes; las hijas los específicos.

Ejemplo típico de examen — Persona/Alumno/Profesor:

Enunciado: "De todos los alumnos y profesores se almacenan DNI, nombre y fecha de nacimiento. Los profesores tienen además código de contrato. Los alumnos, número de matrícula."

- Opción 1 (ISA): entidad PERSONA con atributos comunes + subentidades ALUMNO y PROFESOR.
- Opción 2 (sin ISA): dos entidades separadas ALUMNO y PROFESOR, cada una con sus atributos.
- La opción ISA es mejor si hay muchos atributos comunes o si una persona puede ser ambas cosas.

Examen Jul 2025 — plataforma transporte: 'Tanto usuarios como conductores comparten información personal, que no debe estar duplicada en caso de que un conductor sea también usuario.'

✓ Usar ISA: entidad PERSONA con atributos comunes (DNI, nombre, etc.) + subentidades USUARIO y CONDUCTOR con sus atributos propios.

■ La frase 'que no debe estar duplicada' es la pista directa para usar ISA/herencia. Sin ISA, repetirías nombre, DNI, etc. en dos tablas.

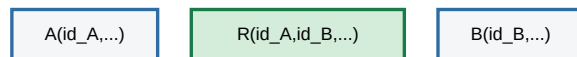
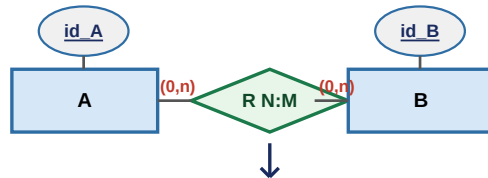
8 · Paso a tablas — reglas completas

TECNOLOGÍA a PRECIO de ESTUDIANTE

VERANO como ESTRELLA DEL ROCK



CLIC AQUÍ



PK de R = (id_A, id_B) + FKs a A y B



NO genera tabla nueva:

B(id_B, ..., id_A) ← id_A propagada como FK

Reglas completas — orden de aplicación

Paso	Tipo	Regla
1	Entidades fuertes	Cada entidad fuerte → tabla con sus atributos. PK = clave de la entidad.
2	Entidades débiles (con relación ID)	Tabla con sus atributos + FK heredada de la fuerte. PK = (clave_propia, FK_fuerte).
3	Relación N:M	Genera tabla nueva con las PKs de ambas entidades + atributos propios de la relación. PK = (PK_A, PK_B).
4	Relación 1:N	NO genera tabla nueva. La PK del lado 'N' se propaga como FK al lado '1'. Atributos de la relación van con la FK.
5	Relación 1:1	La FK se propaga al lado que tenga mínimo=1 (obligatorio). Si ambos tienen mínimo 0, se elige el más conveniente.
6	Relación N-aria (ternaria etc.)	Genera tabla con las PKs de todas las entidades participantes + atributos de la relación.
7	Herencia (ISA)	Tabla para el padre con atributos comunes. Tablas hijas con PK = PK_padre (FK) + atributos específicos.

Ejemplo completo — Carrera / Edición / Corredor

Paso 1 — Entidades fuertes:

`Carrera (cod, nombre, ciudad, longitud)`

`Corredor (id, nombre, fecha_nac, categoria)`

Paso 2 — Entidad débil Edición_carrera (depende de Carrera con relación ID):

`Edicion_carrera (cod, anno) ← PK = (cod, anno); cod es FK a Carrera`

Paso 3 — Relación N:M Inscribe entre Edicion_carrera y Corredor:

`Inscribe (cod, anno, id_corredor) ← PK = (cod, anno, id_corredor)`

Nota: si además hay atributos en Inscribe (posición, tiempo) se añaden a esa tabla.

9 · Errores frecuentes en examen

#	Error	Explicación
1	Hacer tabla para relación 1:N	Las relaciones 1:N NO generan tabla. La FK se propaga al lado N. Si generas tabla extra, pierdes puntos.
2	Olvidar atributos de la relación	Si la relación tiene atributos propios (cantidad, nota, fecha, etc.), van en la tabla de la relación (N:M) o junto a la FK (1:N).
3	Confundir qué lado recibe la FK en 1:N	La FK siempre va al lado con (1,1) o (0,1) — el lado 'uno'. El lado 'muchos' es el que tiene la n.
4	No usar entidad débil cuando toca	Ediciones, ejemplares, convocatorias, turnos suelen ser débiles. Si no los modelas como débiles, su PK queda mal.
5	Olvidar la relación reflexiva/unaria	Cuando algo se relaciona consigo mismo (persona invita persona, contribución relacionada con contribución) → relación unaria.
6	No incluir atributos de la relación ID en la PK de la débil	La PK de la entidad débil SIEMPRE incluye la clave de la fuerte: (discriminador, FK_fuerte).
7	Modelar como atributo lo que debería ser entidad	Si algo tiene identidad propia y varios atributos propios → entidad. Si solo es un valor suelto → atributo.
8	Olvidar las FKs en el paso a tablas	Cada propagación de clave genera una FK con integridad referencial. No basta con añadir el atributo.

10 · Ejercicios resueltos — Paso a tablas de exámenes

Examen Junio 2025 — Paso a tablas (parte b)

El diagrama del examen incluye entidades A y B con una relación reflexiva R2 en A, una relación ternaria R3 entre A y B con atributos propios, y B con una entidad débil C más una relación reflexiva R4 en B.

Solución oficial:

`A (cod, x)`

`B (cod, x, z)`

`R2 (cod_a, cod_b) — relación N:M reflexiva sobre A → PK = (cod_a, cod_b), ambas FK a A`

`R3 (cod_A, cod_B, a, b) — relación ternaria/N:M entre A y B con atributos a, b`

`C (cod_B, a, b) — entidad débil de B; PK = (cod_B, ...) siendo cod_B FK a B`

`R4 (cod_B_1, cod_B_2, g) — relación reflexiva sobre B con atributo g`

Tips para este tipo de ejercicio:

- Relación reflexiva N:M (como R2 y R4) → tabla con dos FK a la misma entidad, con nombres distintos (cod_B_1, cod_B_2).
- Entidad débil C → su PK incluye la FK del fuerte (cod_B).
- Los atributos de las relaciones (a, b en R3; g en R4) van en la tabla de la relación.

Examen Julio 2025 — Paso a tablas: Biblioteca / Ejemplar / Préstamo**Solución oficial:**

libro (isbn, nombre, genero)

ejemplar (isbn, n_ejemplar, fecha_adquisicion) — débil de libro; PK = (isbn, n_ejemplar)

biblioteca (id_biblio, nombre, direccion)

usuario (codigo, nombre)

presta (isbn, n_ejemplar, id_biblio, codigo, fecha) — relación N:M ternaria/cuaternaria

■ En 'presta' la PK es compleja porque el préstamo involucra: qué ejemplar (isbn+n_ejemplar), desde qué biblioteca, a qué usuario y en qué fecha. Si un mismo ejemplar se puede prestar varias veces, la fecha también entra en la PK.

Examen Junio 2024 — Paso a tablas con entidad débil C

El diagrama muestra: A y B conectadas mediante C (entidad débil con doble rectángulo), donde C tiene una relación (1,1) con A y (1,1) con B a través de R1/R2, más relación R3 de C con D.

Solución oficial:

A (Id_A)

B (Id_B)

C (Id_A, Id_B, Id_C) — C es débil, su PK = (Id_A, Id_B, Id_C)

D (Id_D)

R3 (Id_A, Id_B, Id_C, Id_D) — relación N:M entre C y D

Análisis:

- C es débil respecto a A y B a la vez — su discriminador es Id_C, pero necesita Id_A e Id_B para identificarse.
- La relación R1 (1:1) y R2 (1:N) NO generan tabla: las FKs (Id_A, Id_B) se propagan a C.
- R3 (N:M entre C y D) sí genera tabla: usa la PK completa de C = (Id_A, Id_B, Id_C).

Examen Julio 2024 — Paso a tablas: Persona / Cosa (relaciones reflexivas y N:M)

A examen bien hecho,
Big Box pal' pecho.

5€

BIG BOX

2 BURRITOS + NACHOS + BEBIDA

Solución oficial:

persona (nregistro, nombre)

cosa (id, nombre)

relacion1 (id_cosa_1, id_cosa_2) — relación N:M reflexiva sobre COSA

relacion2 (nregistro, id_cosa) — relación N:M entre PERSONA y COSA

■ Cuando COSA se relaciona consigo misma (reflexiva N:M), la tabla tiene dos FK a la misma tabla con nombres diferentes: id_cosa_1 e id_cosa_2. Ambas son FK a COSA(id).

Examen Junio 2023 — Paso a tablas: Expedientes / Evaluaciones / Contribuciones

Solución oficial (parte pedida):

Expediente (cod, fecha)

Contribucion (cod, fecha)

Compuesto (cod_expediente, cod_contribucion) — relación N:M

Evaluacion_final (cod_expediente, fecha_evaluacion, calificacion) — débil de Expediente

■ Evaluacion_final es débil de Expediente porque 'se identifica por el código del expediente y la fecha en que se realiza'. Su PK = (cod_expediente, fecha_evaluacion).

11 · Cómo atacar un enunciado de examen — Metodología

Paso a paso para modelar desde cero

Paso	Acción	Cómo
1	Leer el enunciado completo	No empieces a dibujar todavía. Subraya los sustantivos (candidatos a entidad) y los verbos (candidatos a relación).
2	Identificar entidades	¿Tiene identidad propia? ¿Tiene varios atributos? ¿Necesitas distinguir instancias? → Entidad. Si solo es un valor → atributo.
3	Detectar entidades débiles	Busca cosas que 'dependen' de otra para existir o identificarse: ediciones, ejemplares, turnos, convocatorias.
4	Identificar relaciones	¿Qué verbos conectan entidades? Escribe X VERBO Y y piensa la cardinalidad con las frases clave del enunciado.
5	Poner cardinalidades	Para cada par (A, relación): ¿cuántos A mínimo? ¿cuántos A máximo? Responde desde el punto de vista de A.
6	Añadir atributos	Asigna cada dato del enunciado a su entidad o relación. Subraya la clave de cada entidad.
7	Revisar relaciones unarias	¿Hay algo que se relaciona consigo mismo? (persona invita persona, contribución relacionada con contribución)
8	Hacer el paso a tablas	Sigue el orden: fuertes → débiles → N:M → 1:N → 1:1. No olvides las FKs y sus restricciones.

*SÓLO DISPONIBLE EN RESTAURANTE. Oferta válida desde el 02/06/2023 hasta el 02/07/2023 para la Big Box, que incluye dos Chases Burritos con nachos y bebida (ambos pequeños) por 5€. El precio de algunos productos de la carta se verá incrementado por el uso de plástico de un solo uso, en aplicación al art. 55.2 de la Ley 7/2022 de residuos del 8 de abril. © 2023 Taco Bell Corp. Todos los derechos reservados. Consultar bases y reglas en taquilla.



Restaurantes



Frases trampa del examen — cómo no caer

"no existirá en la BD ningún X sin estar asociado a Y"

→ X es débil respecto a Y, o al menos mínimo 1 en su relación. Si X no tiene sentido sin Y → débil.

"siendo obligatorio que haya al menos uno"

→ Mínimo 1 → (1,n) en ese lado. Ejemplo: 'toda sesión debe tener un líder' → sesión tiene (1,1) en 'lidera'.

"esta información puede estar vacía"

→ Mínimo 0 → (0,n) o (0,1). Ejemplo: 'puede haber viajes sin usuarios' → usuario con (0,n).

"puede variar de una X a otra"

→ El atributo que varía va en la RELACIÓN, no en la entidad. Ejemplo: 'el email puede variar de una edición a otra' → va en la relación Inscribe.

"se ha de tener un histórico"

→ Si hay histórico → la relación o entidad necesita un atributo fecha o similar, y probablemente sea N:M con fecha en la relación.

"no se repetirá en ningún otro..."

→ Eso describe la clave única. Puede ser PK o una restricción de unicidad. Si es identificador global → PK.

Examen Jun 2025: 'para cada asignatura se guarda la lista de descriptores. No existirá en la BD ningún descriptor que no esté asociado al menos a una asignatura.'

✓ DESCRIPTOR es entidad débil de ASIGNATURA (o tiene participación obligatoria mínimo 1). La relación asignatura-descriptor es 1:N o N:M dependiendo de si un descriptor puede pertenecer a varias asignaturas.

■ La frase 'no existirá ningún X sin Y' siempre implica $\text{mínimo}=1$ en el lado X, y posiblemente entidad débil.

Examen Jul 2025: 'si el viaje se ha pagado con tarjeta, se guardará la información de la tarjeta'

✓ La tarjeta que se usa para pagar un viaje concreto va como FK en la relación de USUARIO participa en VIAJE, o como atributo opcional del VIAJE. NO es una entidad separada nueva.

■ Atributos opcionales (pueden ser null) no requieren nueva entidad; van como atributo nullable en la relación o entidad correspondiente.

Examen Jun 2023 pregunta 3: '¿qué cambiarías si en lugar de organismos se evaluaran personas, y los evaluadores también pueden ser evaluados?'

✓ Habría que añadir herencia ISA con una entidad PERSONA que tenga los datos comunes, y subentidades EVALUADOR y EVALUADO. Como un evaluador puede ser evaluado, ambos heredan de PERSONA.

■ Cuando el enunciado pide modificar el modelo para que dos roles puedan coincidir → ISA. Si no coinciden jamás → dos entidades separadas.